BÁO CÁO BÀI TẬP 1 · NHÓM 4 · THÁNG 9/2026

ShopMind

Tìm kiếm sản phẩm đa phương thức

Môn: Tìm kiếm thông minh · UIT, ĐHQG TP.HCM

GVHD: TS. Phạm Đỗ Kim Chi

Trần Văn Quang
250104022

Nguyễn Minh Thái
250201090

Trần Khoa
250104010

Đinh Ngọc Phúc
26848170

Từ truy vấn đến top-k sản phẩm

Đánh giá riêng chất lượng truy hồi trước khi mở rộng hệ thống.

01

Đầu vào

Văn bản hoặc hình ảnh

Ví dụ: “giày đen dùng hằng ngày”

02

Truy hồi

BM25 · SigLIP2 · kNN

Kết hợp thứ hạng bằng RRF

03

Đầu ra

Danh sách top-k sản phẩm

ID, tiêu đề, ảnh và thứ hạng

> Phạm vi A1: retrieval; chưa dùng LLM để sinh câu trả lời.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 3

Hai nhánh truy hồi, một catalog

Elasticsearch lưu metadata và vector; SigLIP2 tạo biểu diễn văn bản/ảnh.

OFFLINE

ABO
metadata + ảnh

→

Chuẩn hóa
catalog chung

→

SigLIP2
text + image vectors

→

Elasticsearch
metadata + vectors

ONLINE

Text / ảnh truy vấn

BM25 metadata

kNN text_vector / image_vector

Độc lập / Hybrid RRF
Hybrid = BM25 + dense text

API → top-k sản phẩm

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 3–4

Tập con ABO có thể tái tạo

Dataset: abo_a1_1500_v1 · seed 42 · tối đa 150 sản phẩm/category.

1.500
sản phẩm

215
category

1
ảnh chính / sản phẩm

768
chiều · chuẩn hóa L2

01
Loại bản ghi thiếu ID/title/ảnh

02
Xáo trộn và lấy mẫu theo category

03
Chỉ giữ ảnh tải thành công

04
Chuẩn hóa metadata + search_text

> Mọi phương pháp dùng chung catalog; ảnh small-image có cạnh lớn tối đa 256 px.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 3–4

100 truy vấn, 200 cặp qrels

Sinh xác định từ 100 sản phẩm đa dạng theo category.

01

80 truy vấn text

45 tiếng Anh · 35 tiếng Việt

Exact · semantic/use-case · hard-negative

02

20 truy vấn ảnh

Ảnh catalog → crop → resize

Giảm contrast → nén lại JPEG

Mỗi query: 1 target mức 2 + 1 distractor mức 0. Grade 1 chưa dùng; qrels chưa review độc lập.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 3–4

Bốn đường truy hồi cơ bản

Encoder: google/siglip2-base-patch16-224 · vector văn bản/ảnh chuẩn hóa L2.

01

BM25

Text → trường metadata

Khớp từ khóa; boost title, brand/category và ID

02

Dense text

Text → SigLIP2 → text_vector

kNN trong không gian văn bản

03

Cross-modal

Text → SigLIP2 → image_vector

Ánh xạ mô tả sang hình ảnh

04

Image dense

Ảnh → SigLIP2 → image_vector

Tìm sản phẩm qua ảnh truy vấn

> Hybrid dùng hai thành phần BM25 và dense text.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 4–5

RRF kết hợp thứ hạng

Tối đa 100 ứng viên từ BM25 và 100 ứng viên từ dense text.

$$\text{score}(d) = \Sigma_i \, 1 \,/\, (60 + \text{rank}_i(d))$$

01

Hybrid no RRF · E3

Giữ thứ tự BM25 trước

Nối các ứng viên dense chưa xuất hiện

02

Hybrid RRF · E4

Cộng điểm theo rank của từng nhánh

Xếp hạng lại danh sách ứng viên

> Dùng rank thay cho việc chuẩn hóa trực tiếp BM25 score và cosine score.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 4–5

Đối chứng từng thành phần

candidate_k = 100 · top_k = 10 · tắt reranker để cô lập retrieval/fusion.

E0	BM25	Baseline lexical
E1	Dense text	Đóng góp của dense
E2	Text → image	Cross-modal alignment
E3	Hybrid no RRF	Thêm candidate; giữ rank BM25
E4	Hybrid RRF	Tác động của rank fusion
E5	Image dense	Truy hồi bằng ảnh · tập riêng

> Recall@10: tìm thấy target · nDCG@10: chất lượng thứ hạng · MRR@10: vị trí relevant đầu tiên.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 5

BM25 đứng đầu trên benchmark hiện tại

So sánh chất lượng trên cùng 80 truy vấn văn bản.

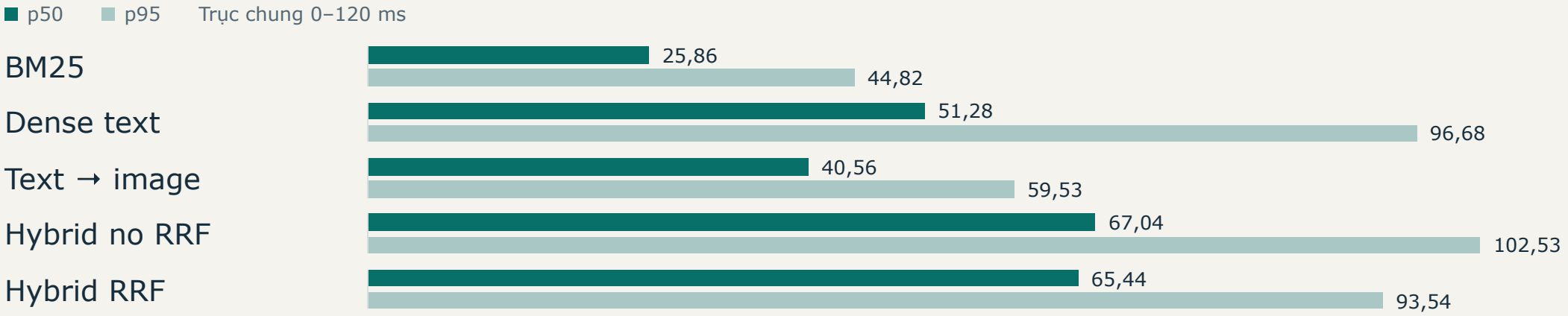
Cấu hình	Recall@10	nDCG@10	MRR@10
BM25	**0,4625**	**0,3568**	**0,3249**
Dense text	0,0125	0,0042	0,0018
Text → image	0,0125	0,0036	0,0013
Hybrid no RRF	0,4625	0,3568	0,3249
Hybrid RRF	0,3250	0,1846	0,1414

> BM25 và Hybrid no RRF cùng Recall@10 = 0,4625; RRF giảm còn 0,3250.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 5–6

Chất lượng tốt hơn, độ trễ thấp hơn

Text query · latency p50/p95 (ms) · cùng các cấu hình E0–E4.

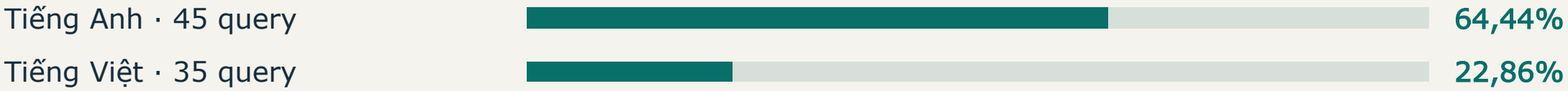


> Hybrid RRF: p50 65,44 ms — khoảng 2,53 lần BM25 (25,86 ms).

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 5–6

Khoảng cách Anh–Việt còn lớn

BM25 · Recall@10 theo ngôn ngữ truy vấn.



01

Quan sát

Metadata chủ yếu bằng tiếng Anh;
query tiếng Việt từ bảng ánh xạ nhỏ.

02

Diễn giải

Lexical hiện tương thích tiếng Anh hơn.
Chưa cô lập được nguyên nhân duy nhất.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 5–6

Dense chỉ tìm thấy target ở 1/80 query

Dense text và text → image đều Recall@10 = 0,0125; BM25 tương ứng 37/80.

01

Encoder / domain

SigLIP2 chưa fine-tune riêng cho product retrieval trên ABO.

02

Representation

search_text dài so với query ngắn có thể làm loãng tín hiệu.

03

Tính nhất quán

Chưa pin model_revision; kiểm tra padding và encode đơn lẻ/batch.

04

Qrels

Một positive/query; semantic neighbor hợp lý vẫn có thể không được chấm.

Bốn giả thuyết cần kiểm tra; chưa xác nhận một nguyên nhân duy nhất.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 6

Suy giảm xuất hiện khi thay đổi rank

Recall@10 trên cùng 80 text query.

0,4625
E0 · BM25

0,4625
E3 · Hybrid no RRF

0,3250
E4 · Hybrid RRF

01
E0 → E3
Nối candidate dense phía sau:
không đổi ba metric chất lượng.

02
E3 → E4
Dense tham gia thay đổi thứ hạng:
Recall giảm tương đối 29,7%.

So với BM25, RRF giảm nDCG 48,3% và MRR 56,5% trên benchmark này.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 6–7

1,0 trên ảnh catalog biến đổi nhẹ

Tập riêng: 20 image query · p50 140,82 ms · p95 230,01 ms.

1,0000
Recall@10

1,0000
nDCG@10

1,0000
MRR@10

01	02	03	04
Ảnh catalog	Crop + resize	Contrast + JPEG	Image kNN

> Đo độ ổn định với biến đổi nhẹ; cần ảnh chụp độc lập để đánh giá tình huống thực tế.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 5–6

Metric cần được đọc cùng giới hạn

Các kết quả hiện tại phục vụ chẩn đoán và so sánh nội bộ.

01

Qrels chưa review

Hai reviewer + adjudication còn thiếu.
Chỉ 1 positive/query; grade 1 chưa dùng.

02

20 failure cases

Nhãn lexical_mismatch / semantic_confusion
là gợi ý; reviewer_note còn trống.

03

Độ đại diện

1.500 sản phẩm; ảnh query phụ thuộc catalog.
Chưa đo ảnh thực tế và tải production.

> Review query, metadata, ảnh target và top retrieved trước khi kết luận nguyên nhân lỗi.

Tra cứu Product ID đạt 100/100 top-1

Kiểm tra riêng ngày 19/09/2026 · 100 Product ID đầu tiên · query chữ thường.

0/100

Trước tối ưu

100/100

Sau tối ưu

01

Thay đổi

Boost Product ID và khớp không phân biệt hoa/thường.

02

Ý nghĩa

Cải thiện exact lookup; metric BM25 trên 80 text query không đổi.

> Kết quả hồi quy định danh được báo cáo riêng với benchmark semantic.

Giữ baseline, củng cố benchmark

A1 đã có pipeline đa phương thức và khung ablation có kiểm soát.

01

01 · Benchmark

Review qrels, thêm relevance phù hợp
và ảnh truy vấn chụp độc lập.

02

02 · Dense

Pin revision/preprocessing; so sánh
title, metadata ngắn và search_text.

03

03 · Fusion

Sau khi dense ổn định: thử candidate_k,
weighted RRF, reranker và phân tích cứu/tụt rank.

> Hiện tại: BM25 tốt nhất cho text; image tốt trên tập dễ; cải thiện dense trước khi tối ưu fusion.

Nguồn: báo cáo Nhóm 4 · PDF tr. 7–8

Nguồn và cơ sở phương pháp

Slide tổng hợp từ báo cáo Nhóm 4; đánh số tài liệu theo PDF gốc.

[1], [9] · Dữ liệu ABO

Collins et al. · CVPR 2022
Amazon Web Services · Registry of Open Data

[2], [3], [8] · Truy hồi

Robertson & Zaragoza · BM25, 2009
Karpukhin et al. · DPR, 2020; Thakur et al. · BEIR, 2021

[4], [5] · Vision–language

Zhai et al. · SigLIP, ICCV 2023
Tschannen et al. · SigLIP 2, arXiv 2025

[6], [7] · Fusion / đánh giá

Cormack et al. · RRF, SIGIR 2009
Järvelin & Kekäläinen · nDCG, TOIS 2002

Cảm ơn cô và các bạn. Trao đổi về benchmark, representation và kết quả ablation.